

Nom et Prénom : ANDRINAMPOINA Ramaroson

N°matricule : 139I25

EMIT

Niveau et Parcours : L2 DA2I

TP2 LANGAGE SQL

A : QCM

1. De quoi SQL est-il l'acronyme ?
 - Structured Query Language
2. Mot-clé pour rechercher des données :
 - SELECT
3. Mot-clé pour modifier des données :
 - UPDATE
4. Mot-clé pour ajouter des données :
 - INSERT
5. Mot-clé pour supprimer des données :
 - DELETE
6. Mot-clé pour trier les résultats :
 - ORDER BY

B : TRAVAUX PRATIQUES

TP1 : LES JEUX OLYMPIQUES

1. On exprimer en français de tous les jours la nature de cette requête

a)

SQL

```
SELECT *  
FROM Medals  
WHERE Year=2008 AND Country="France";
```

- Afficher toutes les informations concernant les médailles remportées par la France en 2008.

b)

SQL

```
SELECT City, Year, Athlete  
FROM Medals  
WHERE Medal="Gold" AND Event="110m hurdles";
```

- Afficher la ville, l'année et le nom des athlètes qui ont gagné une médaille d'or au 110 mètres haies.

c)

SQL

```
SELECT Athlete, Event
FROM Medals
WHERE Medal="Gold" AND Country="France" AND Year=2000
ORDER BY Athlete ASC;
```

- Afficher les noms des athlètes français et les épreuves dans lesquelles ils ont gagné une médaille d’or en 2000, en les classant par ordre alphabétique des athlètes.

d)

SQL

```
SELECT DISTINCT Country
FROM Medals
WHERE Medal="Gold" AND YEAR="1984" ORDER BY Country DESC;
```

- Afficher la liste des pays qui ont remporté au moins une médaille d’or en 1984, en les classant par ordre alphabétique décroissant.

e)

SQL

```
SELECT Athlete, City, Year, Medal, Country
FROM Medals
WHERE Country LIKE "%nia";
```

- Afficher les athlètes, la ville, l’année, la médaille et le pays pour tous les pays dont le nom se termine par « nia ».

2. Voici les requêtes SQL permettant d’extraire de cette base de données les informations suivantes :

- a- La liste sans doublons des noms de tous les athlètes français ayant obtenu une médaille d'or aux jeux olympiques de 1984.

```
SELECT DISTINCT Athlete
```

```
FROM Medals
```

```
WHERE Country = 'France'
```

```
AND Medal = 'Gold'
```

```
AND Year = 1984;
```

- b- Les noms de toutes les athlètes féminines ayant obtenu une médaille d'or au marathon et l'année d'obtention de cette médaille, avec un classement chronologique.

```
SELECT Athlete, Year
```

```
FROM Medals
```

```
WHERE Gender = 'Women'
```

```
AND Medal = 'Gold'
```

```
AND Event = 'Marathon'
```

```
ORDER BY Year ASC;
```

- c- La liste de tous les athlètes qui ont le même prénom que vous, avec la nature de leur médaille et leur discipline (la requête doit se terminer par WHERE Athlete LIKE "%Pierre%" si votre prénom est Pierre).

```
SELECT Athlete, Medal, Discipline
```

```
FROM Medals
```

```
WHERE Athlete LIKE '%Pierre%';
```

- d- Les épreuves dans lesquelles le champion de natation américain [Michael Phelps](#) a obtenu des médailles en 2004.

```
SELECT Event  
  
FROM Medals  
  
WHERE Athlete = 'Michael Phelps'  
  
AND Country = 'USA'  
  
AND Sport = 'Swimming'  
  
AND Year = 2004;
```

- e- Le nombre total de médailles d'or et d'argent obtenues par l'Australie en natation.

```
SELECT COUNT(*)  
  
FROM Medals  
  
WHERE Country = 'Australia'  
  
AND Sport = 'Swimming'  
  
AND (Medal = 'Gold' OR Medal = 'Silver');
```

3. Pour aller plus loin : on peut créer un tableau de synthèse avec la clause GROUP BY.
Voici une requête qui dresse le tableau des épreuves dans lesquelles la France a obtenu

des médailles d'or, avec classement par ordre décroissant de nombres de médailles d'or.

```
SELECT Event, COUNT(*)  
  
FROM Medals  
  
WHERE Country = 'France'  
  
AND Medal = 'Gold'  
  
GROUP BY Event  
  
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

TP2: LES PRIX NOBEL

1. Je viens de télécharger la base de données des prix Nobel et de l'ouvrir. Ensuite, j'ai pris connaissance des attributs et de leur signification en exécutant la requête suivante
`SELECT * FROM nobel LIMIT 10;` 2.

Écrire les requêtes SQL permettant :

- a- D'obtenir les catégories dans lesquelles sont attribuées les prix Nobel.

```
SELECT DISTINCT Category  
  
FROM nobel;
```

- b- De lister par ordre alphabétique les lauréats (sans doublon) du prix Nobel nés en France ou travaillant pour une organisation Française, avec l'année d'obtention du prix Nobel.

```
SELECT DISTINCT FullName, Year  
FROM nobel  
WHERE BirthCountry = 'France'  
OR OrganizationCountry = 'France'  
ORDER BY FullName;
```

c- De lister les années où le "Comité international de la Croix Rouge" a obtenu le prix Nobel.

```
SELECT DISTINCT Year
```

```
FROM nobel
```

```
WHERE OrganizationName = 'Comité international de la Croix-Rouge';
```

d- De compter le nombre de femmes ayant obtenu un prix Nobel.

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM nobel
```

```
WHERE Sex = 'Female';
```

e- De lister les femmes françaises ayant obtenu un prix Nobel depuis 2005 ainsi que la catégorie de ce prix Nobel.

```
SELECT FullName, Year, Category
```

```
FROM nobel
```

```
WHERE Sex = 'Female'
```

```
AND BirthCountry = 'France'
```

```
AND Year >= 2005;
```

- f- De lister par âge décroissant les lauréats individuels du prix Nobel qui sont toujours en vie (leur DeathYear est alors NULL).

```
SELECT FullName,  
  
(2026 - Year) AS Age  
  
FROM nobel  
  
WHERE LaureateType = 'Individual'  
  
AND DeathDate IS NULL  
  
ORDER BY Age DESC;
```

- g- De rechercher les lauréats dont le nom contient "Curie".

```
SELECT *  
  
FROM nobel  
  
WHERE FullName LIKE '%Curie%';
```

3. Bonne nouvelle : on vient de m'attribuer le prix Nobel

- a- Comme il y a beaucoup d'attributs dans cette relation, on peut choisir de ne remplir que certaines colonnes avec une requête de la forme

Voici une requête pour créer un enregistrement à mon nom dans cette base, avec un prix Nobel de la catégorie de votre choix.

```
INSERT INTO nobel (Year, Category, LaureateType, FullName, BirthCountry, Sex)  
  
VALUES (2006, 'Peace', 'Individual', 'Sarobidy Falimitia', 'France', 'Male');
```

- b- Puis écrire une requête pour modifier cet enregistrement, de sorte que votre prix Nobel soit un prix Nobel dans la catégorie NSI.


```
UPDATE nobel
```

```
SET Category = 'NSI'
```

```
WHERE FullName = 'Sarobidy Falimitia'
```

```
AND Year = 2006;
```

c- Puis écrire une requête pour supprimer cet enregistrement.

```
DELETE FROM nobel
```

```
WHERE FullName = 'Sarobidy Falimitia'
```

```
AND Year = 2006;
```

TP3: LES JOUEURS DE BASKET ÉVOLUANT EN NBA

1- Je visualise les premiers enregistrements de cette relation joueurs_nba (Name, Team, Number, Position, Age, Height, Weight) en tapant cela :

```
SELECT * FROM joueurs_nba ;
```

2- On teste la requête SQL suivante et exprimer en français de tous les jours la nature de cette requête.

SQL

```
SELECT AVG(Age)
FROM joueurs_nba
WHERE Team = "Los Angeles Lakers";
```

☐ On cherche à connaître l'âge moyen des joueurs des Los Angeles Lakers.

3- On écrit les requêtes SQL permettant :

a) D'obtenir la taille maximum des joueurs de l'équipe des Chicago Bulls :

```
SELECT MAX(Height)
```

```
FROM joueurs_nba
```

```
WHERE Team = 'Chicago Bulls';
```

- b) D'obtenir le poids le plus faible de tous les joueurs de NBA évoluant au poste de Shooting Guard :

```
SELECT MIN(Weight)
```

```
FROM joueurs_nba
```

```
WHERE Position = 'Shooting Guard';
```

- c) D'obtenir toutes les informations concernant Victor Wembanyama puis de savoir s'il est le plus jeune des joueurs de NBA de plus de 2m10 (on peut faire deux requêtes séparées) :

```
SELECT *
```

```
FROM joueurs_nba
```

```
WHERE Name = 'Victor Wembanyama';
```

```
SELECT MIN(Age)
```

```
FROM joueurs_nba
```

```
WHERE Height > 210;
```

4- Modification de la base de données :

- d) On écrit la requête SQL permettant de m'ajouter dans la base des données des joueurs de NBA, au sein de l'équipe des Boston Celtics avec le numéro 99 et au poste de Power Forward (ou bien tout autre valeur de votre choix) ;

Dans l'onglet Parcourir les données, vérifier ensuite que la dernière ligne correspond à votre enregistrement.

```
INSERT INTO joueurs_nba (Name, Team, Number, Position, Age, Height, Weight)
VALUES ('Sarobidy Falimitia ', 'Boston Celtics', 99, 'Power Forward', 26, 196, 79);
```

- e) On suppose que Nicolas Batum, qui évolue dans l'équipe des Los Angeles Clippers, va rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs où il portera alors le numéro 75. On écrit la ou les requête(s) qui permet(tent) de mettre à jour la base de données :

```
UPDATE joueurs_nba
SET Team = 'San Antonio Spurs',
Number = 75
WHERE Name = 'Nicolas Batum'
AND Team = 'Los Angeles Clippers';
```

Après vérification d'une requête du type `SELECT * FROM joueurs_nba WHERE Name = 'Nicolas Batum'` que la mise à jour a bien été effectuée.

- f) Un plaisantin a pollué la table de données en insérant une équipe Gotham City. Écrire la requête SQL permettant de connaître les noms des joueurs de cette équipe, puis on écrire la requête permettant de supprimer ces enregistrements.

```
SELECT Name
FROM joueurs_nba
WHERE Team = 'Gotham City';
```

```
DELETE FROM joueurs_nba  
WHERE Team = 'Gotham City';
```